

Než začneš se světlem hvězd, zopakuj si elektromagnetické vlnění, foton a jeho energii, hladiny energie v atomu a Dopplerův jev – ze spektra pak vyčteš teplotu, složení i rychlost hvězdy.

1. Elektromagnetické vlnění a spektrum **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H49 EM vlny a spektrum

Světlo je elektromagnetické vlnění, které se ve vakuu šíří rychlostí $c \doteq 3,00 \cdot 10^8$ m/s. Vlnová délka a frekvence spolu souvisí vztahem $c = \lambda f$. Spektrum EM záření sahá od rádiových vln přes mikrovlny, infračervené, viditelné (asi 380–750 nm) a ultrafialové záření po rentgenové a gama záření. Čím kratší vlnová délka, tím vyšší frekvence.

$$c = \lambda f \text{ vlnová délka a frekvence} \quad 1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m nanometr}$$

Příklad: Jakou frekvenci má zelené světlo s vlnovou délkou 530 nm?

$$1. \lambda = 530 \text{ nm} = 5,30 \cdot 10^{-7} \text{ m.}$$

$$2. f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3,00 \cdot 10^8}{5,30 \cdot 10^{-7}} \doteq 5,66 \cdot 10^{14} \text{ Hz.}$$

Zkus sám:

1. Rádio vysílá na frekvenci 100 MHz. Jaká je vlnová délka?
2. Seřaď od nejkratší vlnové délky: rádiové vlny, UV záření, viditelné světlo, rentgenové záření.

2. Foton a jeho energie **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H23 Foton a fotoefekt

Světlo se vyzařuje a pohlcuje po kvantech – fotonech. Energie fotonu je úměrná frekvenci, $E = hf$. V mikrosvětě se energie často udává v elektronvoltech, $1 \text{ eV} = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ J}$. Pro rychlý výpočet platí $E \approx \frac{1240}{\lambda}$, kde E je v eV a λ v nm. Modré fotony mají víc energie než červené.

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda} \text{ energie fotonu, } h \doteq 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \quad E \approx \frac{1240}{\lambda} E \text{ v eV, } \lambda \text{ v nm}$$

Příklad: Jakou energii má foton červeného laseru (650 nm) v joulech a v eV?

$$1. E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 3,00 \cdot 10^8}{6,50 \cdot 10^{-7}} \doteq 3,06 \cdot 10^{-19} \text{ J.}$$

$$2. E = \frac{3,06 \cdot 10^{-19}}{1,60 \cdot 10^{-19}} \doteq 1,91 \text{ eV (rychle: } \frac{1240}{650} \doteq 1,91).$$

Zkus sám:

1. Jakou energii v eV má foton s vlnovou délkou 400 nm?
2. Jakou vlnovou délku má foton o energii 2,0 eV?

3. Hladiny energie v atomu a čárové spektrum **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H24 Kvantování v atomu, laser

Elektron v atomu může mít jen určité energie – hladiny. Při přechodu z vyšší hladiny na nižší atom vyzáří foton s energií rovnou rozdílu hladin, při opačném přechodu foton stejné energie pohltí. Proto má každý prvek své typické čáry. U vodíku jsou hladiny $E_n = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2}$; přechody na hladinu $n = 2$ dávají viditelné čáry Balmerovy série.

$$E_n = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2} \text{ hladiny atomu vodíku} \quad E_f = E_m - E_n \text{ energie fotonu při přechodu } m \rightarrow n$$

Příklad: Jakou energii a vlnovou délku má foton, který atom vodíku vyzáří při přechodu z hladiny $n = 3$ na $n = 2$?

$$1. E_3 = -\frac{13,6}{9} \doteq -1,51 \text{ eV, } E_2 = -\frac{13,6}{4} = -3,40 \text{ eV.}$$

$$2. E_f = -1,51 - (-3,40) = 1,89 \text{ eV.}$$

$$3. \lambda \approx \frac{1240}{1,89} \doteq 656 \text{ nm} - \text{červená čára } H_\alpha.$$

Zkus sám:

1. Jakou energii má foton při přechodu $4 \rightarrow 2$?
2. Kolik energie je potřeba k ionizaci atomu vodíku v základním stavu?

4. Dopplerův jev **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H23 Vlnění a zvuk

Když se zdroj vlnění přibližuje, vlny přicházejí zhuštěné – frekvence je vyšší a vlnová délka kratší; při vzdalování je to naopak. U zvuku to slyšíš na projíždějící sanitce. U světla se čáry ve spektru posunou k modré (přibližování) nebo k červené (vzdalování). Pro rychlosti mnohem menší než rychlost vlnění platí $\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} \approx \frac{v}{c}$.

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} \approx \frac{v}{c} \text{ relativní posun vlnové délky, } v \text{ je radiální rychlost}$$

Příklad: Hvězda se od nás vzdaluje rychlostí 30 km/s. O kolik se posune čára 500,0 nm?

- $\frac{v}{c} = \frac{30}{300\,000} = 1,0 \cdot 10^{-4}$.
- $\Delta\lambda = 500,0 \cdot 1,0 \cdot 10^{-4} = 0,05 \text{ nm}$; čára bude na 500,05 nm (rudý posuv).

Zkus sám:

- Čáru 600,00 nm naměříme na 599,94 nm. Přibližuje se hvězda, nebo vzdaluje, a jak rychle?
- Proč tón sanitky po průjezdu kolem tebe klesne?

5. Mocniny deseti, nanometry a kelviny **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel, 1.+2. H7 Veličiny a jednotky SI

Ve výpočtech se spektry převádíš nanometry na metry ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) a teploty na kelviny ($T = t + 273,15$). Čísla piš ve tvaru $a \cdot 10^n$; při dělení exponenty odečítáš. Do Wienova zákona dosazuj vlnovou délku v metrech a teplotu v kelvinech.

$T = t + 273,15$ kelviny ze stupňů Celsia

$$\frac{10^m}{10^n} = 10^{m-n} \text{ dělení mocnin deseti}$$

Příklad: Spočítej $\frac{2,9 \cdot 10^{-3}}{5,8 \cdot 10^{-7}}$ (Wienův zákon pro $\lambda = 580 \text{ nm}$).

- $\frac{2,9}{5,8} = 0,5$ a $\frac{10^{-3}}{10^{-7}} = 10^4$.
- Výsledek $0,5 \cdot 10^4 = 5\,000 \text{ K}$.

Zkus sám:

- Převeď 656 nm na metry.
- Lidské tělo má teplotu 37 °C. Kolik je to kelvinů?

Kde se to doučit

- Realisticky.cz – Elektromagnetické záření** – výklad EM vlnění a jeho spektra
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A005%20Optika/04%20Elektromagnetick%C3%A9%20z%C3%A1%20C5%99en%C3%AD/01%20Elektromagnetick%C3%A9%20z%C3%A1%20C5%99en%C3%AD.pdf>
- Fyzika 007 – Foton** – energie a hybnost fotonu s příklady
<https://www.fyzika007.cz/fyzika-mikrosv%C4%9Bta/foton>
- Hvězdy (astro.cz) – Spektrální typy hvězd** – spektrální třídy O až M a jejich čáry
<https://hvezdy.astro.cz/charakteristika/4-spektralni-typy-hvezd>

Výsledky ke kontrole

- 1. Elektromagnetické vlnění a spektrum:** 1) 3 m; 2) rentgenové záření, UV, viditelné světlo, rádiové vlny
- 2. Foton a jeho energie:** 1) 3,1 eV; 2) 620 nm
- 3. Hladiny energie v atomu a čárové spektrum:** 1) 2,55 eV (486 nm); 2) 13,6 eV
- 4. Dopplerův jev:** 1) přibližuje se rychlostí 30 km/s; 2) sanitka se vzdaluje, k uchu přichází menší frekvence
- 5. Mocniny deseti, nanometry a kelviny:** 1) $6,56 \cdot 10^{-7} \text{ m}$; 2) 310 K (přesně 310,15 K)